

# Struktury danych – stos

# Stos (stack) w programowaniu

# Stos w programowaniu

- **Stos** (ang. stack) to liniowa struktura danych działająca według zasady LIFO (Last In, First Out) — ostatni element dodany jest usuwany jako pierwszy.

# Stos w programowaniu



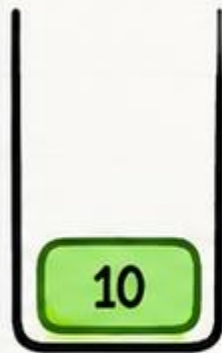
# Stos w programowaniu

## Operacje stosu:

-  **Push()** – dodaj na szczyt
-  **Pop()** – usuń ze szczytu
-  **Peek()** – odczytaj szczyt
-  **Count** – liczba elementów

# Działanie stosu

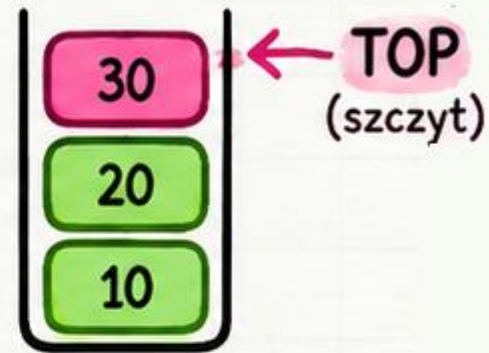
1. Push(10)



2. Push(20)



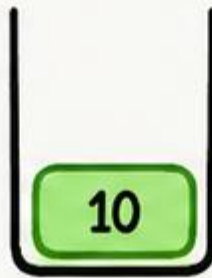
3. Push(30)



4. Pop()



5. Pop()



6. Pop()



# Stos w programowaniu

## Zastosowania stosu



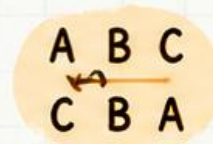
Rekurencja  
(stos wywołań)



Cofanie operacji  
(Undo)



Sprawdzanie  
nawiasów



Odwracanie  
danych



Algorytmy  
(DFS, backtracking)

# Implementacja w C#



# Implementacja stosu

- W C# stos jest dostępny przez klasę generyczną, która znajduje się w bibliotece bazowej platformy .NET

`System.Collections.Generic.Stack<T>`

- Znajduje się w przestrzeni nazw:

`using System.Collections.Generic;`

# Implementacja stosu

Odwołania: 0

```
static void Main(string[] args)
{
    Stack<string> stos = new Stack<string>();

    // Dodawanie elementów
    stos.Push("A");
    stos.Push("B");
    stos.Push("C");

    Console.WriteLine("Szczyt stosu: " + stos.Peek());

    // Usuwanie elementów
    Console.WriteLine("Usunięto: " + stos.Pop());
    Console.WriteLine("Usunięto: " + stos.Pop());

    Console.WriteLine("Liczba elementów: " + stos.Count);
}
```

Typowe zastosowanie

# Typowe zastosowania

- **Sprawdzanie poprawności nawiasów w wyrażeniu** - masz ciąg znaków z nawiasami, np.: ( ( [ ] ) ) i chcesz sprawdzić, czy nawiasy są poprawnie zagnieżdżone, tzn. czy każdy nawias otwierający ma swój odpowiadający nawias zamykający w odpowiedniej kolejności.

# Stos w językach programowania

# Stos w językach programowania

- Stos to koncepcja uniwersalna i występuje we wszystkich językach programowania, ale nie zawsze jako gotowa klasa czy typ
- W każdym języku można utworzyć stos, wykorzystując listę lub tablicę

# Stos w językach programowania

- Każdy język imperatywny (C, C++, Java itd.) wykorzystuje stos na poziomie pamięci do:
  - przechowywania zmiennych lokalnych
  - przechowywania argumentów funkcji
  - Zapamiętywania adresów powrotów przy wywołaniach funkcji

[www.szymkowiak.tychy.pl](http://www.szymkowiak.tychy.pl)

# KONIEC

Grzegorz Szymkowiak